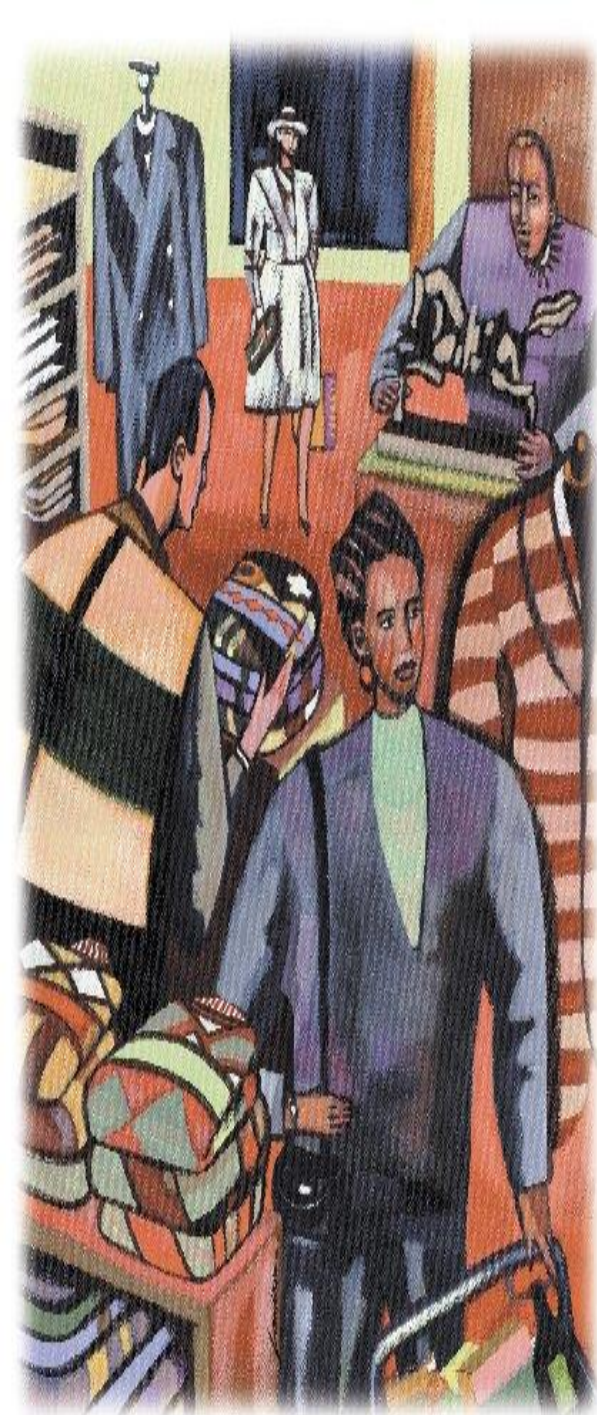
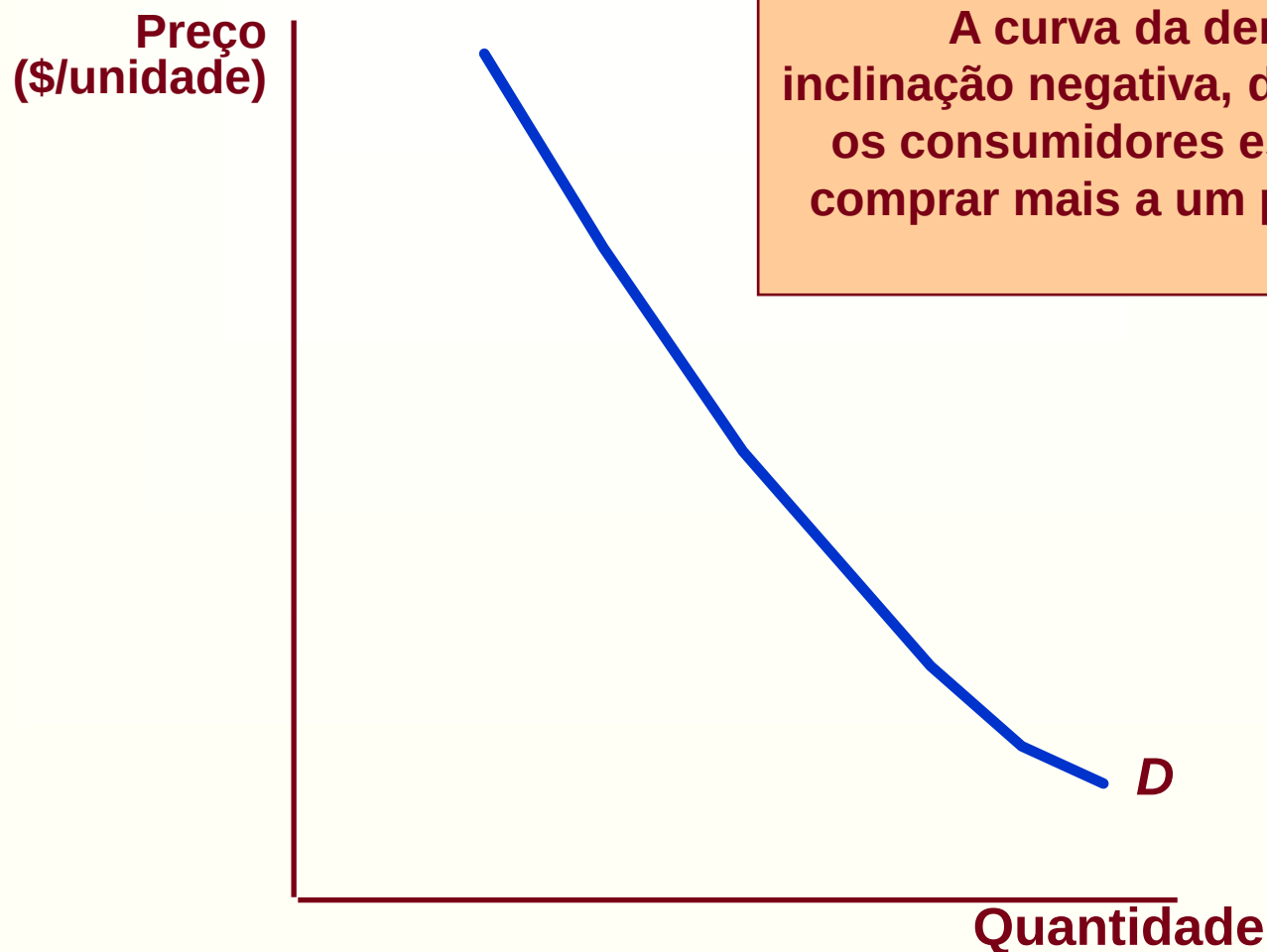




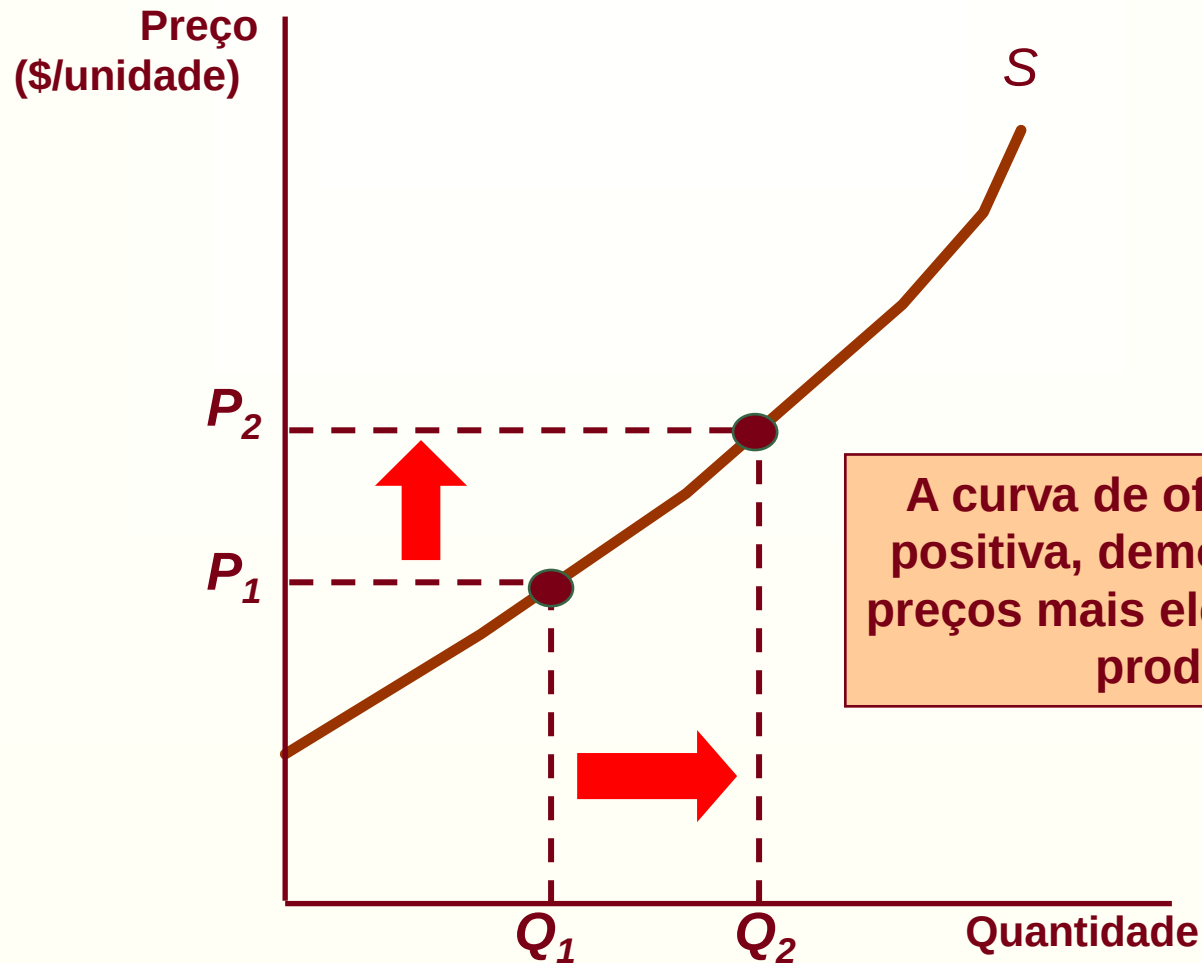
Esalq/USP
Introdução à Microeconomia

**Preços de mercado e
elasticidades**

Curva de demanda



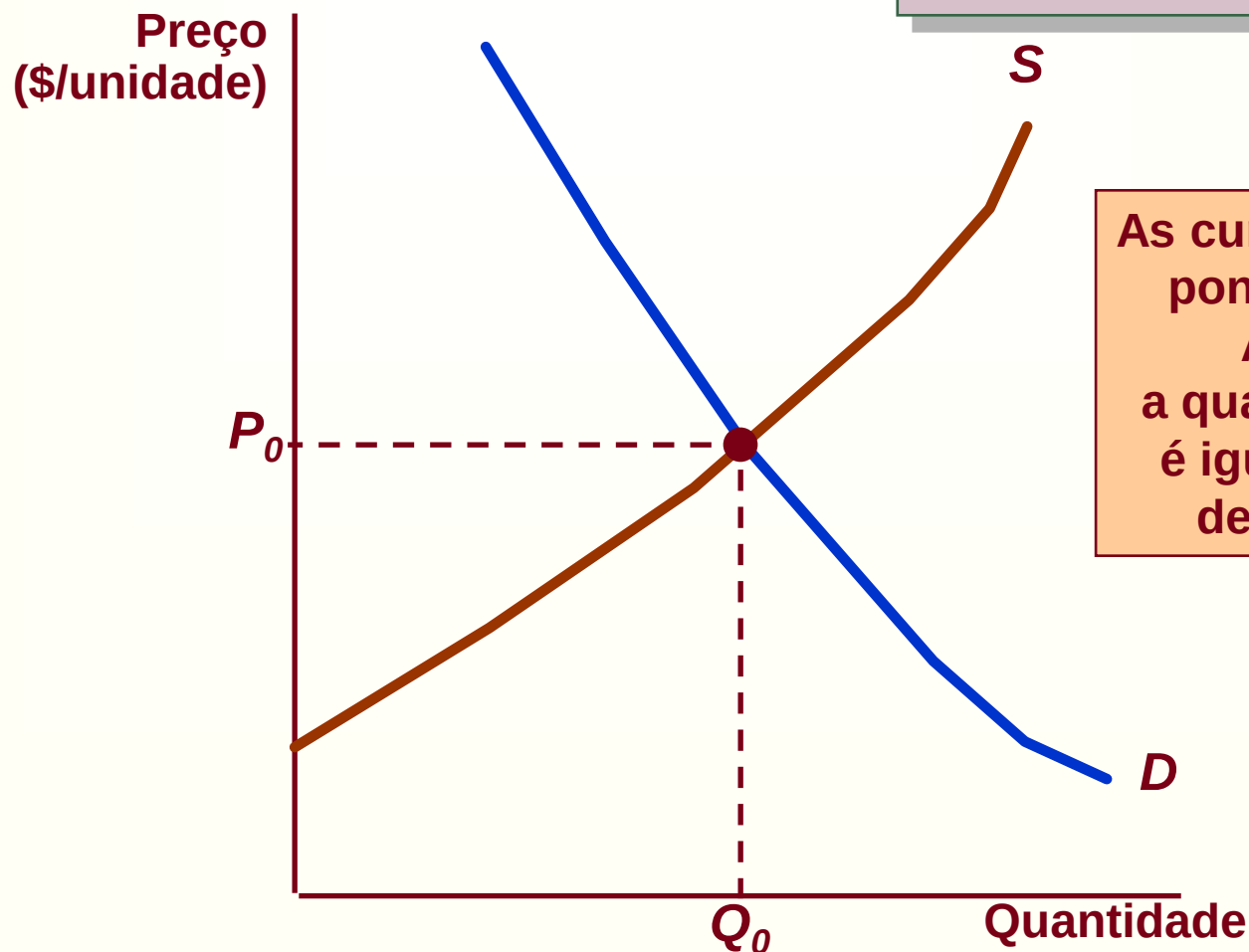
Oferta



A curva de oferta tem inclinação positiva, demonstrando que, para preços mais elevados, as empresas produzirão mais

O mecanismo de mercado

Oferta e demanda



As curvas se cruzam no ponto de equilíbrio.
Ao preço P_0 ,
a quantidade ofertada
é igual à quantidade
demandada, Q_0 .

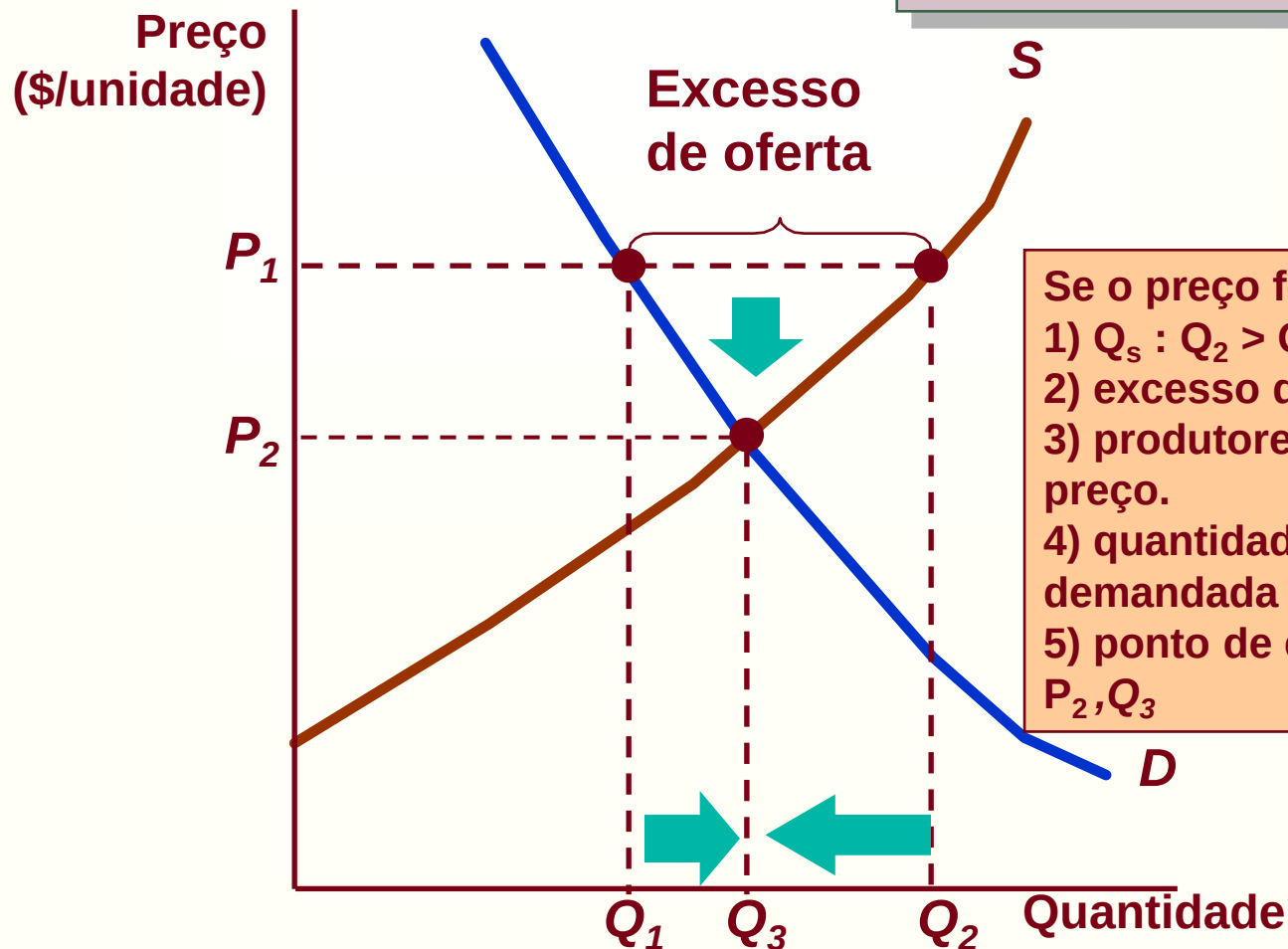
O mecanismo de mercado

□ Características do preço de equilíbrio

- $Q_D = Q_S$
- não há escassez de oferta
- não há excesso de oferta
- não há pressão para que o preço seja alterado
- sinalizador do que deve ser produzido

O mecanismo de mercado

Oferta e demanda



Se o preço for P_1 , então:

- 1) $Q_s : Q_2 > Q_d : Q_1$
- 2) excesso de oferta é $(Q_2 - Q_1)$
- 3) produtores diminuem o preço.
- 4) quantidade ofertada diminui e demandada aumenta.
- 5) ponto de equilíbrio se dá em P_2, Q_3

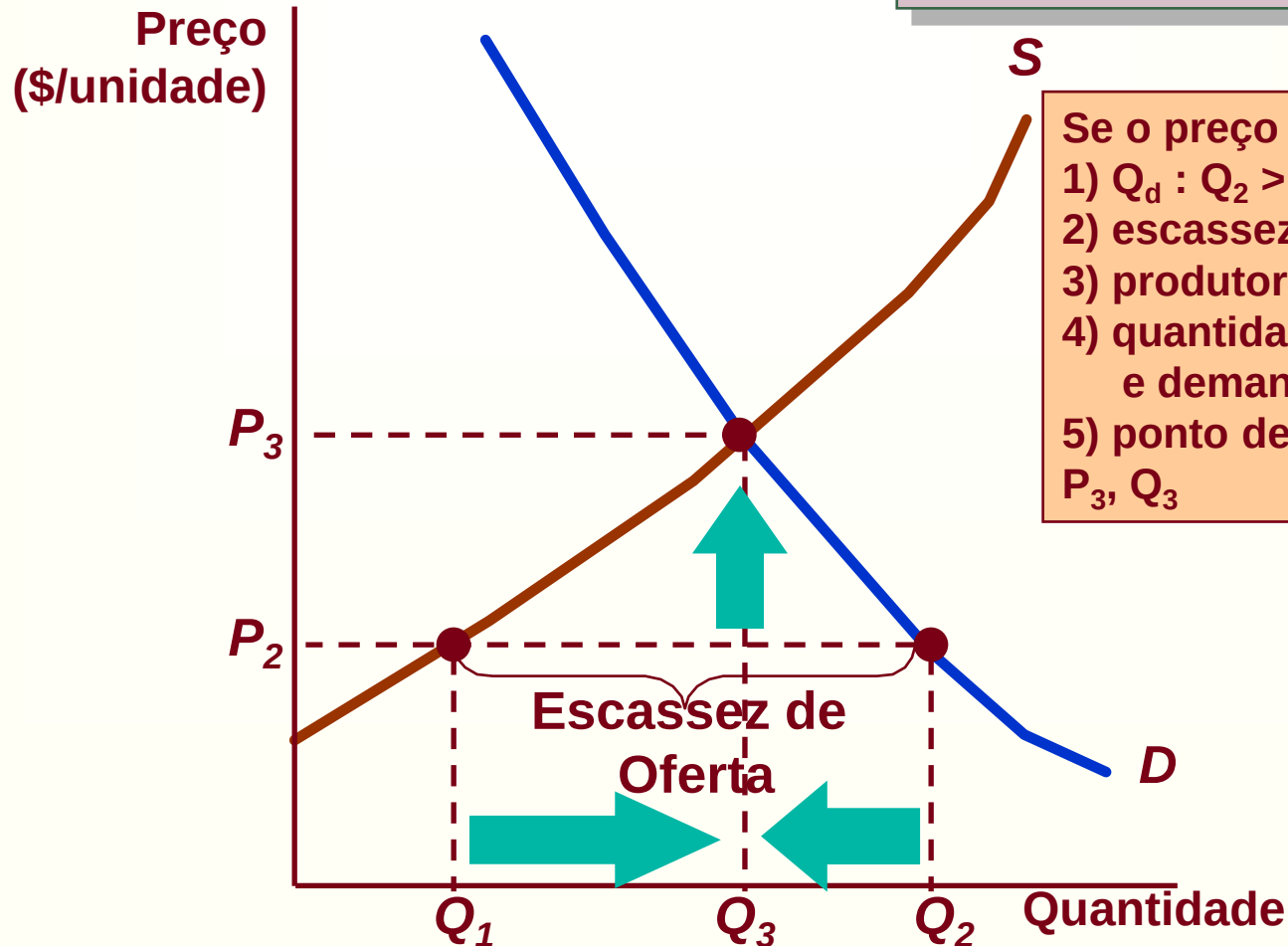
O mecanismo de mercado

□ preço de mercado acima do equilíbrio:

- há excesso de oferta
- produtores diminuem os preços
- quantidade demandada aumenta e a ofertada diminui
- mercado continua a se ajustar até que o preço de equilíbrio seja atingido

O mecanismo de mercado

Oferta e demanda



Se o preço for P_2 , então:

- 1) $Q_d : Q_2 > Q_s : Q_1$
- 2) escassez de oferta é $(Q_2 - Q_1)$.
- 3) produtores elevam o preço.
- 4) quantidade ofertada aumenta e demandada diminui.
- 5) ponto de equilíbrio se dá em P_3, Q_3

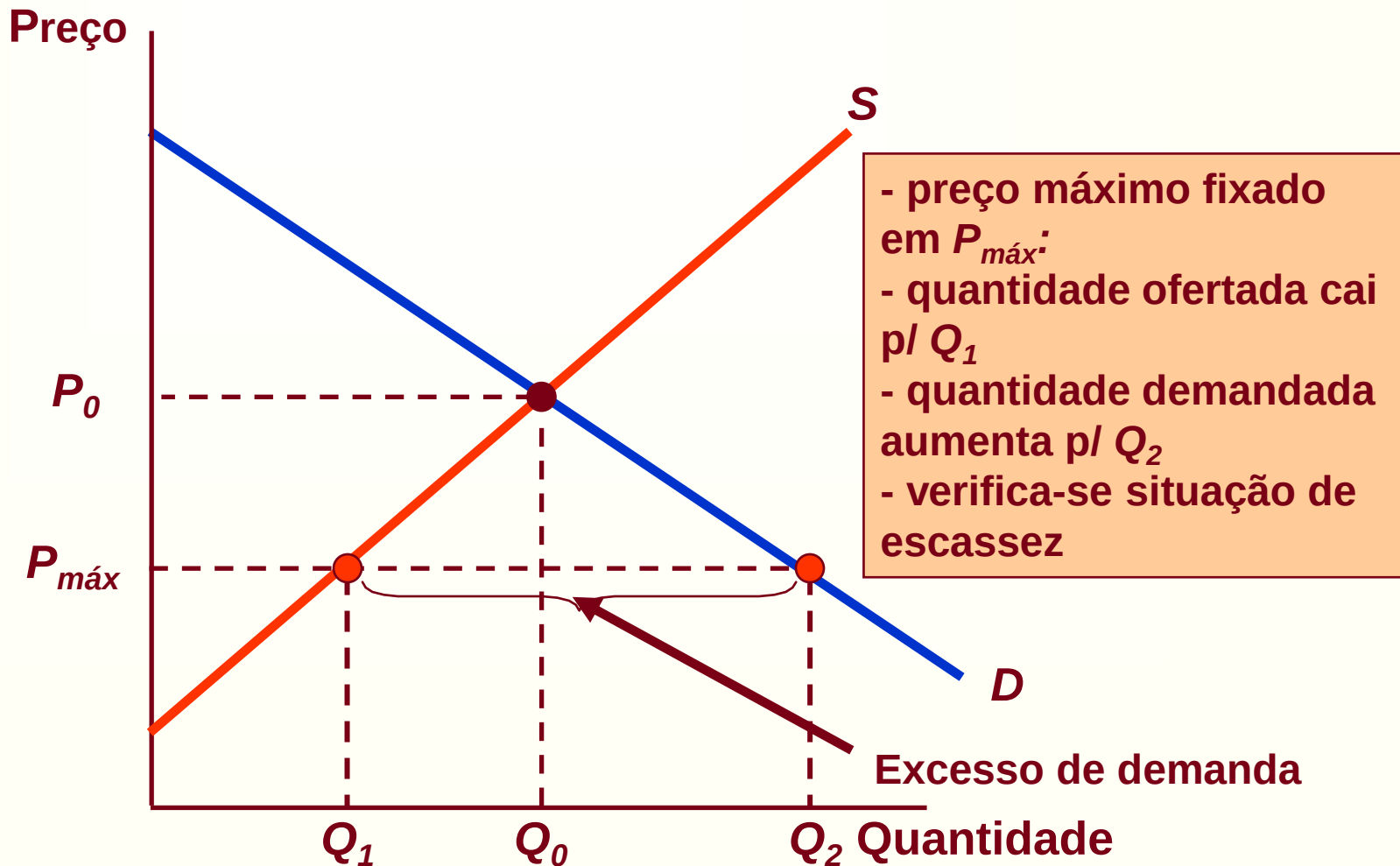
O mecanismo de mercado

- **preço de mercado abaixo do equilíbrio:**
 - há escassez de oferta
 - produtores aumentam os preços
 - quantidade demandada diminui e a ofertada aumenta
 - mercado continua a se ajustar até que o preço de equilíbrio seja atingido

Controle de preços

- Quando o preço de equilíbrio é considerado alto demais, o governo pode estabelecer um *preço máximo*.

Efeitos do controle de preços



O mecanismo de mercado

□ O mecanismo de mercado - resumo

1. Oferta e demanda interagem para determinar o preço de equilíbrio.
2. Quando não estiver em equilíbrio, o mercado se ajustará diminuindo o excesso ou escassez de oferta e restabelecerá o equilíbrio.
3. Os mercados devem ser competitivos para que o mecanismo seja eficiente.

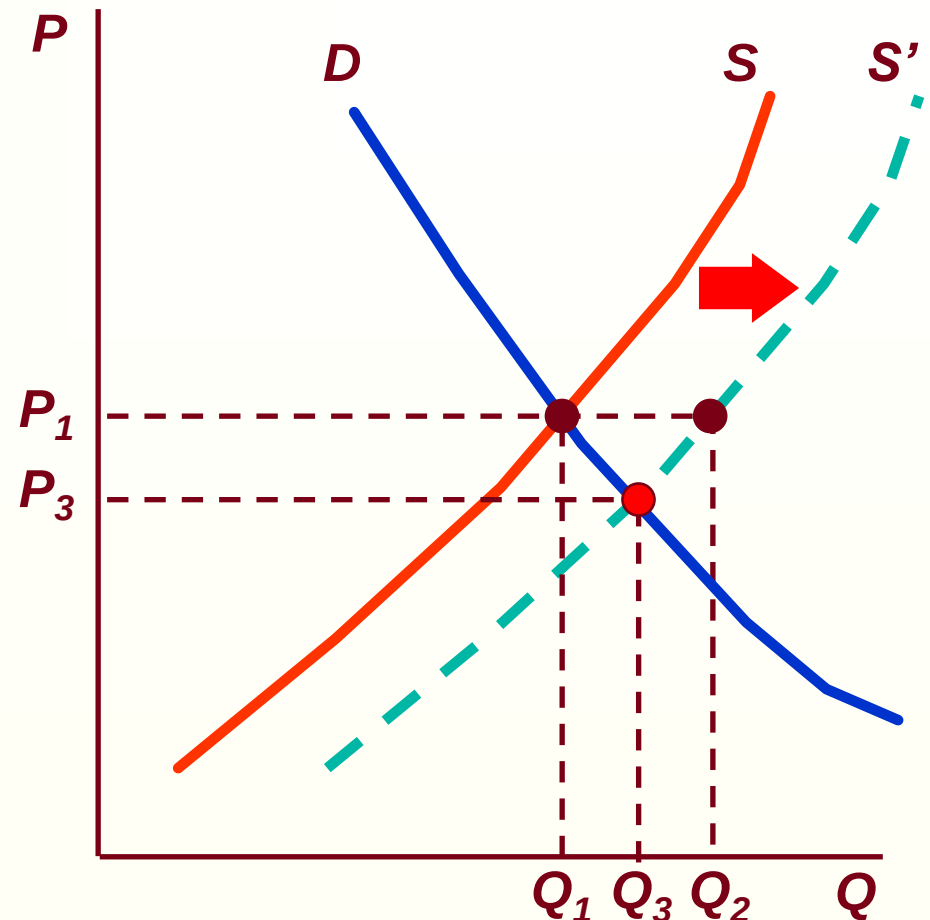
Mudanças no equilíbrio do mercado

- ❑ preços de equilíbrio são determinados pelo nível relativo de oferta e demanda
- ❑ oferta e demanda são determinados por valores específicos de suas variáveis determinantes
- ❑ alterações em qualquer uma dessas variáveis, ou numa combinação delas, podem causar mudanças no preço de equilíbrio e/ou na quantidade

Mudanças no equilíbrio do mercado

□ Preços das matérias-primas caem

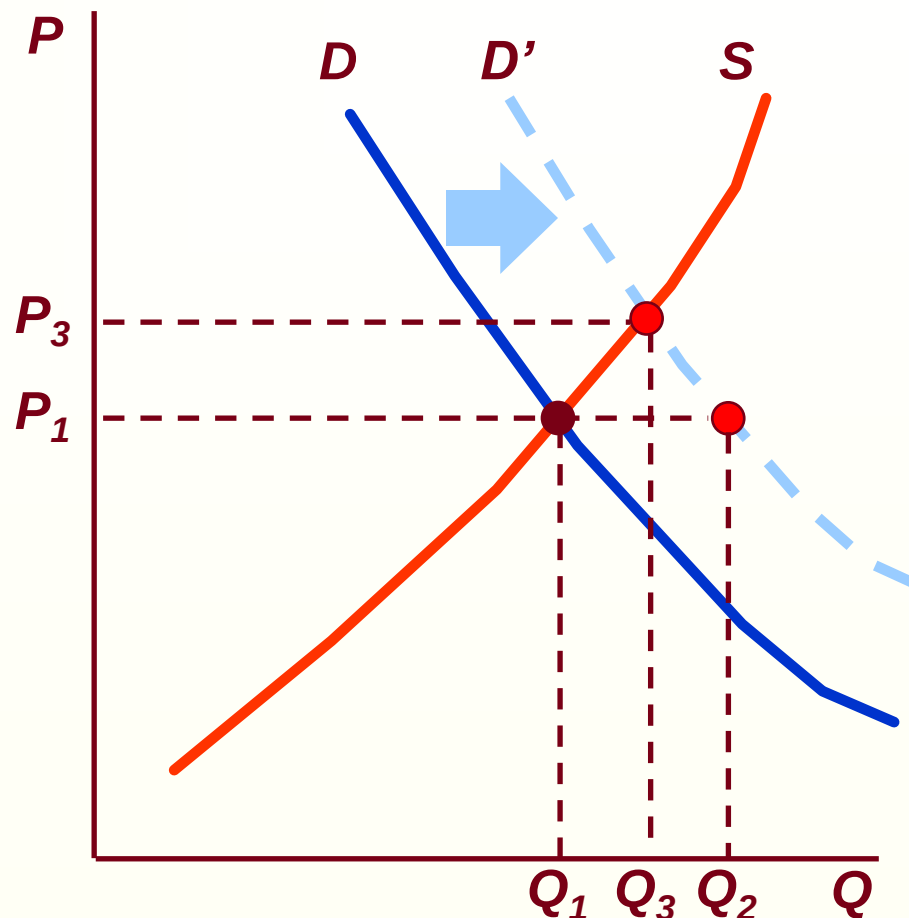
- S muda para S'
- Há excesso de oferta ao preço P_1 de $Q_2 - Q_1$.
- O ponto de equilíbrio se dá em P_3, Q_3



Mudanças no equilíbrio do mercado

□ A renda aumenta

- A demanda muda para D'
- Há escassez de oferta ao preço P_1 de $Q_2 - Q_1$
- O ponto de equilíbrio se dá em P_3, Q_3

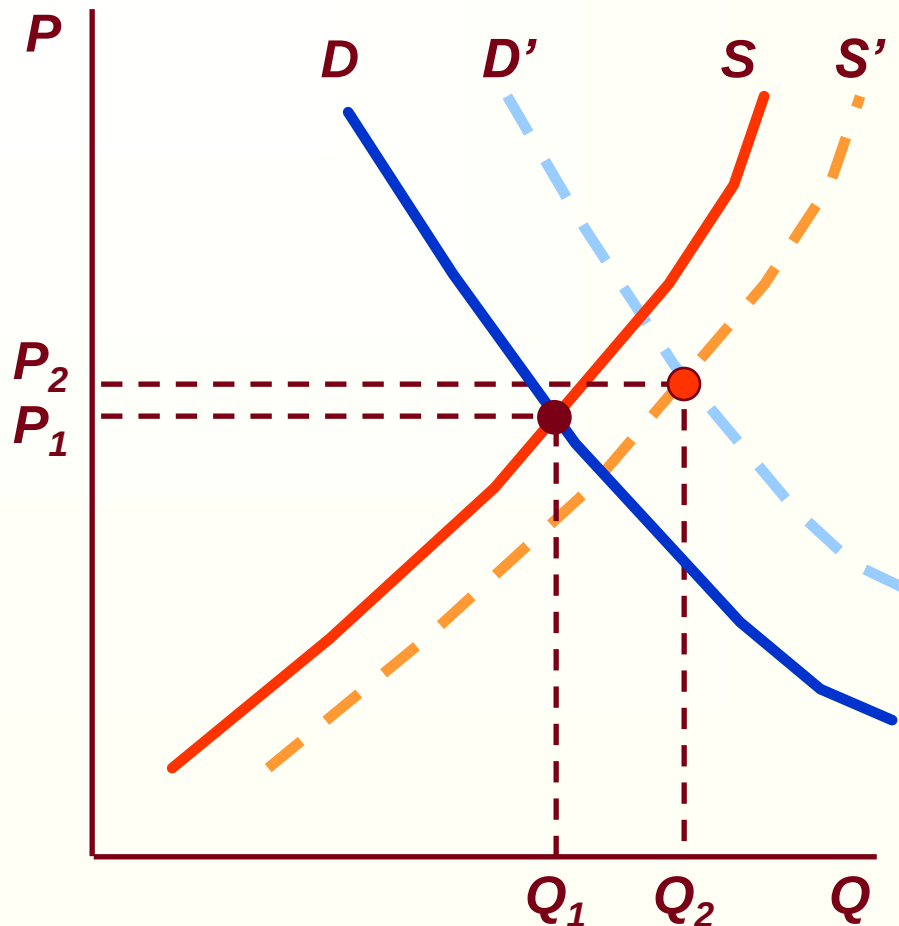


Mudanças no equilíbrio do mercado

□ A renda aumenta e os preços da matéria-prima caem

□ O aumento em D é maior que o aumento em S

□ O preço de equilíbrio e a quantidade aumentam para P_2, Q_2



Mudanças no equilíbrio do mercado

□ Quando oferta e demanda mudam *simultaneamente*, o impacto no preço de equilíbrio e na quantidade é determinado pelos seguintes fatores:

1. Direção e tamanho relativo das mudanças
2. Formato das curvas de oferta e demanda

Elasticidades da oferta e da demanda

- Elasticidade é uma medida da sensibilidade de uma variável em relação a outra.
- Informa a variação percentual em uma variável em decorrência da variação de 1% em outra variável.

Elasticidades da oferta e da demanda

- **Elasticidade preço da demanda**
- Mede a sensibilidade da quantidade demandada em relação a mudanças no preço.
 - Mede a variação percentual na quantidade demandada de um bem ou serviço que decorre da variação de 1% no preço.

Elasticidades da oferta e da demanda

- A elasticidade de preço da demanda é dada por:

$$E_P = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} = \frac{P}{Q} \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

Elasticidades da oferta e da demanda

□ Interpretando valores das elasticidades de preço da demanda

1) Dada a relação inversa entre P e Q , E_p é negativa.

2) Se $|E_p| > 1$, a variação percentual na quantidade é maior do que a variação percentual no preço. Nesse caso, dizemos que a demanda é *elástica em relação ao preço*.

Elasticidades da oferta e da demanda

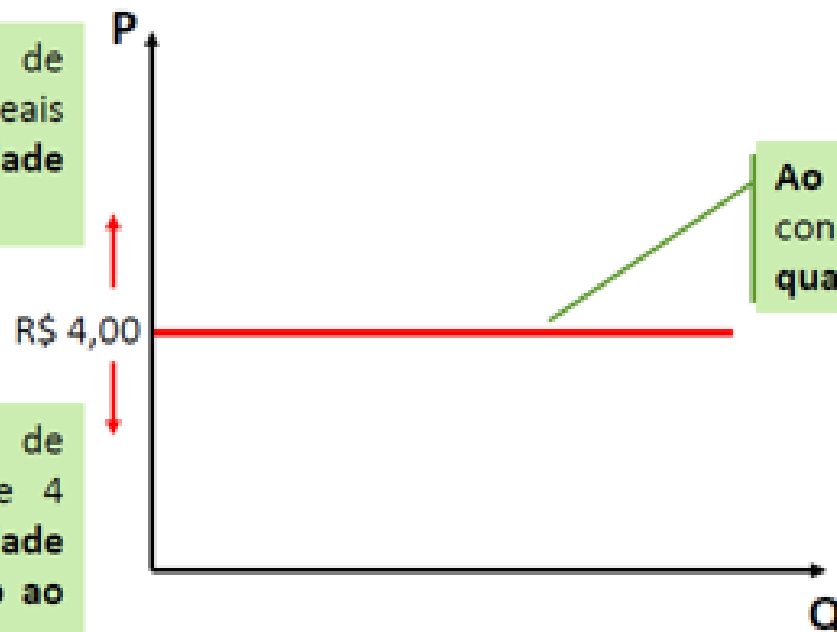
□ Interpretando valores das elasticidades de preço da demanda

3) Se $|E_p| < 1$, a variação percentual na quantidade é menor do que a variação percentual no preço. Nesse caso, dizemos que a demanda é *inelástica em relação ao preço*.

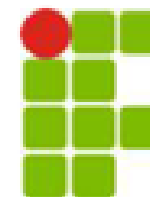
ELASTICIDADE-PREÇO DA DEMANDA (E_{PD}): DEMANDA PERFEITAMENTE ELÁSTICA ($|E_{PD}|$ TENDE AO INFINITO)

Qualquer alteração de preço para cima de 4 reais teremos quantidade demandada zero.

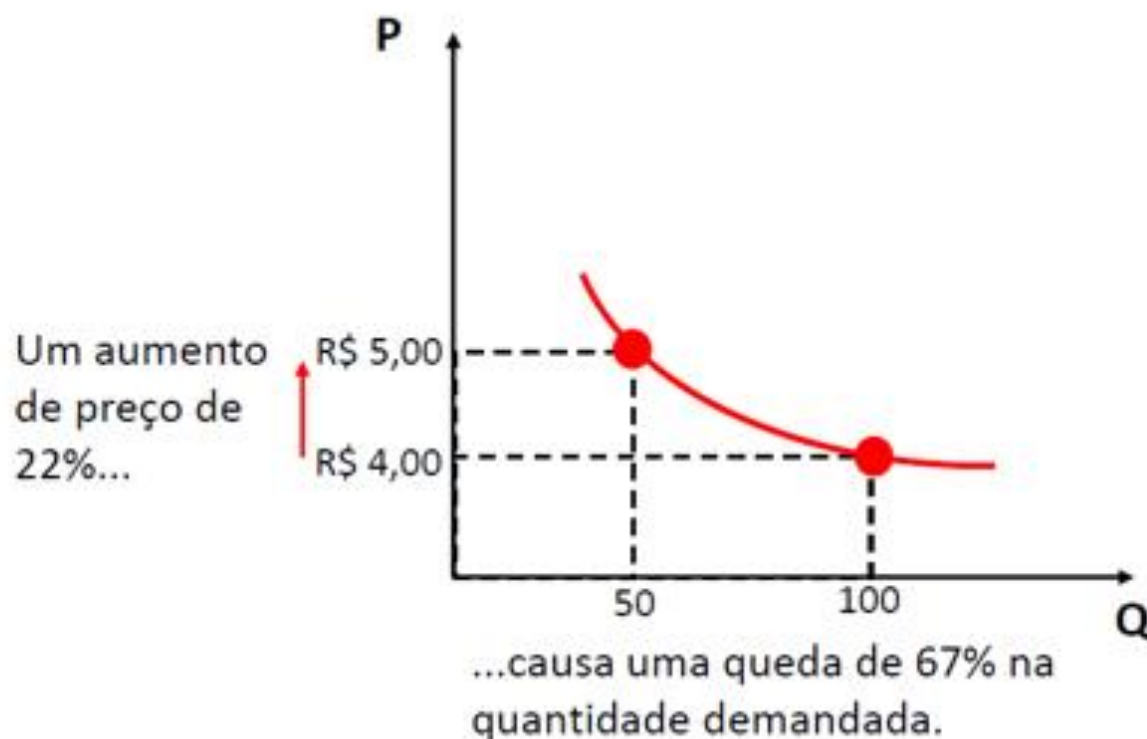
Qualquer alteração de preço para baixo de 4 reais teremos quantidade demandada tendendo ao infinito.



$$E = -\infty$$



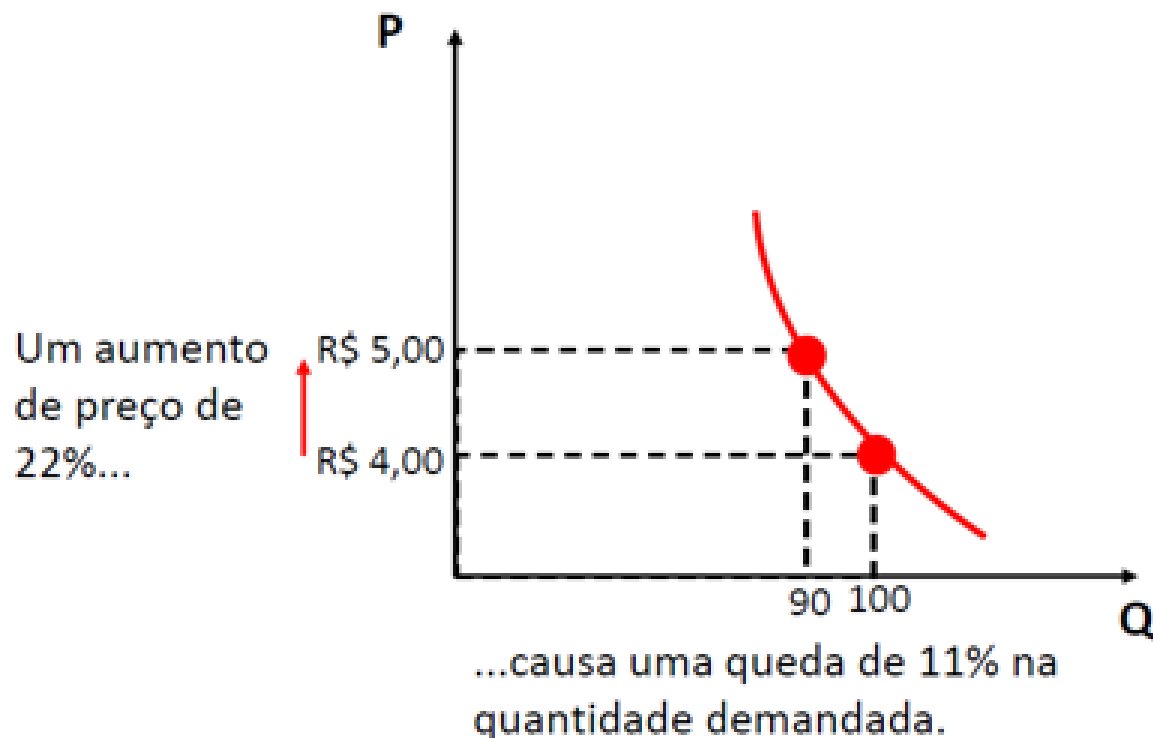
ELASTICIDADE-PREÇO DA DEMANDA (E_{PD}): DEMANDA ELÁSTICA ($|E_{PD}| > 1$)



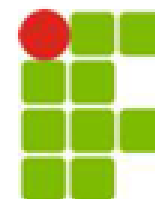
$$E = -3,045$$



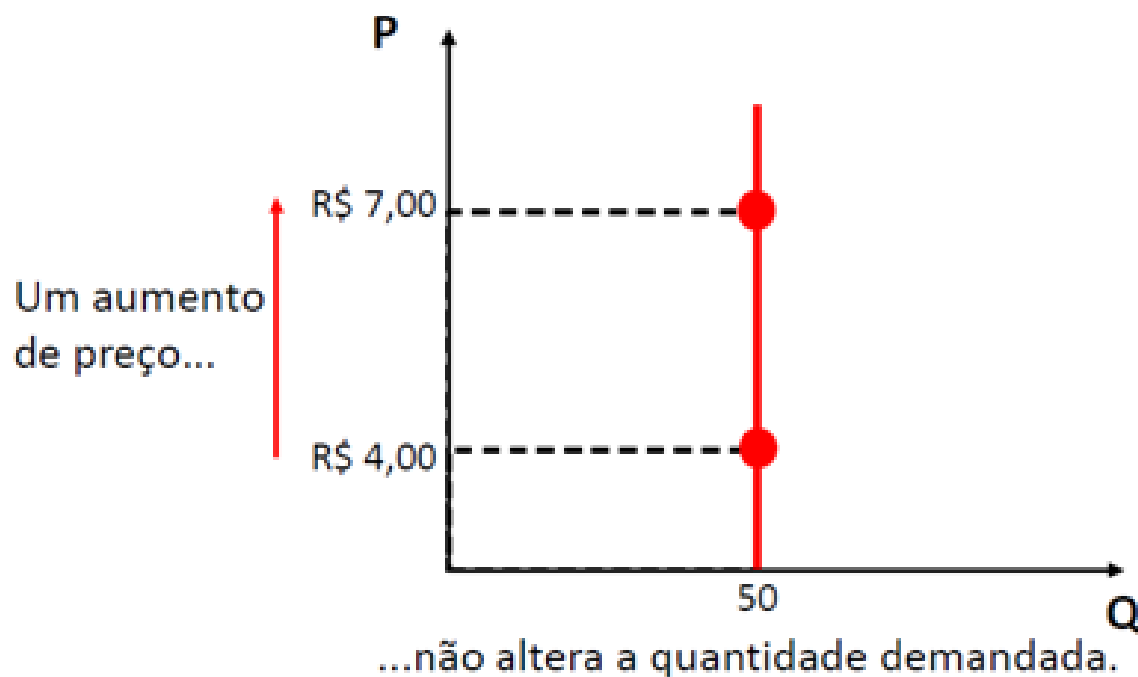
ELASTICIDADE-PREÇO DA DEMANDA (E_{PD}): DEMANDA INELASTICIDADE ($|E_{PD}| < 1$)



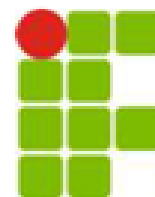
$$E = -0,50$$



ELASTICIDADE-PREÇO DA DEMANDA (E_{pD}): DEMANDA PERFEITAMENTE INELÁSTICA ($|E_{pD}| = 0$)



$$E=0$$



Elasticidades da oferta e da demanda

- O determinante básico da elasticidade de preço da demanda é a *disponibilidade de bens substitutos*.
 - Se há muitos substitutos: a demanda é elástica em relação ao preço
 - Se há poucos substitutos: a demanda é inelástica em relação ao preço

Elasticidades da oferta e da demanda

- **elasticidade preço da oferta**
- mede a variação percentual na quantidade ofertada que decorre da variação de 1% no preço do bem.
- em geral, a elasticidade é positiva, dado que o preço e a quantidade ofertada são positivamente relacionados.

Elasticidades da oferta e da demanda

Elasticidades da oferta

- Preços mais elevados incentivam os produtores a aumentar a produção.
- Podemos falar de elasticidades da oferta em relação a variáveis como taxas de juros, salários e custos de matérias-primas.

ELASTICIDADE-PREÇO DA OFERTA (E_{PO}): DEFINIÇÃO ESPECÍFICA

- Mede o **aumento ou diminuição percentual da quantidade ofertada** devido a uma **mudança percentual no preço**.
- Mede o **quanto a quantidade ofertada** por um bem **muda devido a uma mudança no preço** do bem em questão.

ELASTICIDADE-PREÇO DA OFERTA (E_{pO}): TIPOS E CASOS PARTICULARES

○ Perfeitamente Elástica

- A quantidade ofertada **muda infinitamente** com uma alteração nos preços ($|E_{pO}|$ tende ao infinito).

○ Elástica

- A quantidade ofertada **muda muito** em relação a uma alteração nos preços ($|E_{pO}| > 1$).

○ Elasticidade unitária

- A quantidade ofertada **muda na mesma proporção** que os preços ($|E_{pO}| = 1$).

○ Inelástica

- A quantidade ofertada **muda pouco** em relação a uma alteração nos preços ($|E_{pO}| < 1$).

○ Perfeitamente inelástica

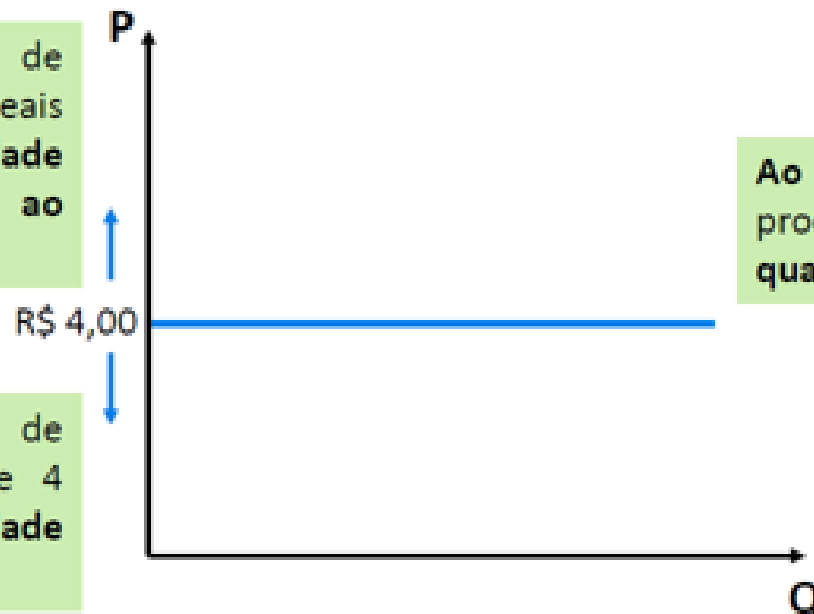
- A quantidade ofertada **não muda** se houver qualquer alteração dos preços ($|E_{pO}| = 0$).



ELASTICIDADE-PREÇO DA OFERTA (E_{PO}): OFERTA PERFEITAMENTE ELÁSTICA ($|E_{PO}|$ TENDE AO INFINITO)

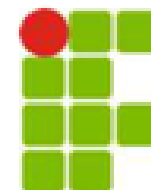
Qualquer alteração de preço para cima de 4 reais teremos quantidade ofertada tendendo ao infinito.

Qualquer alteração de preço para baixo de 4 reais teremos quantidade ofertada zero.



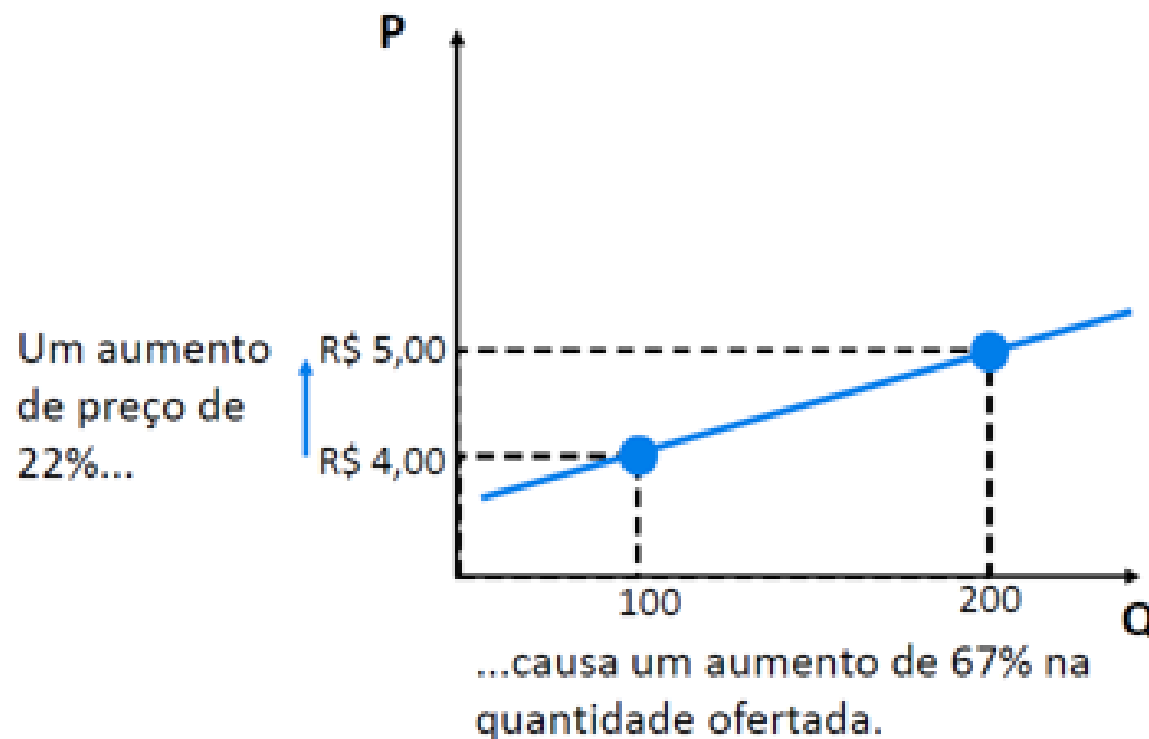
Ao nível de preço de 4 reais produtores ofertarão qualquer quantidade possível.

$$E = \infty$$

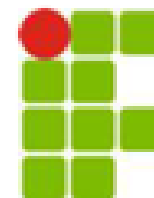


INSTITUTO FEDERAL
MINAS GERAIS

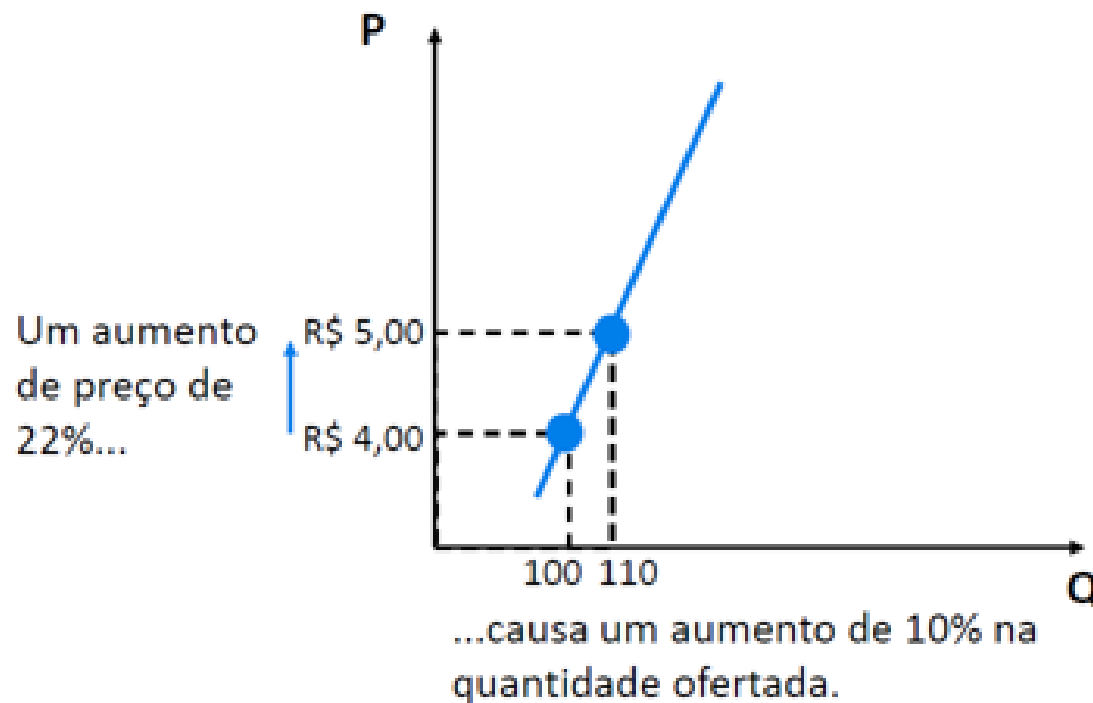
ELASTICIDADE-PREÇO DA OFERTA (E_{PO}): OFERTA ELÁSTICA ($|E_{PO}| > 1$)



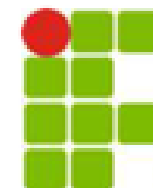
$$E = 3,045$$



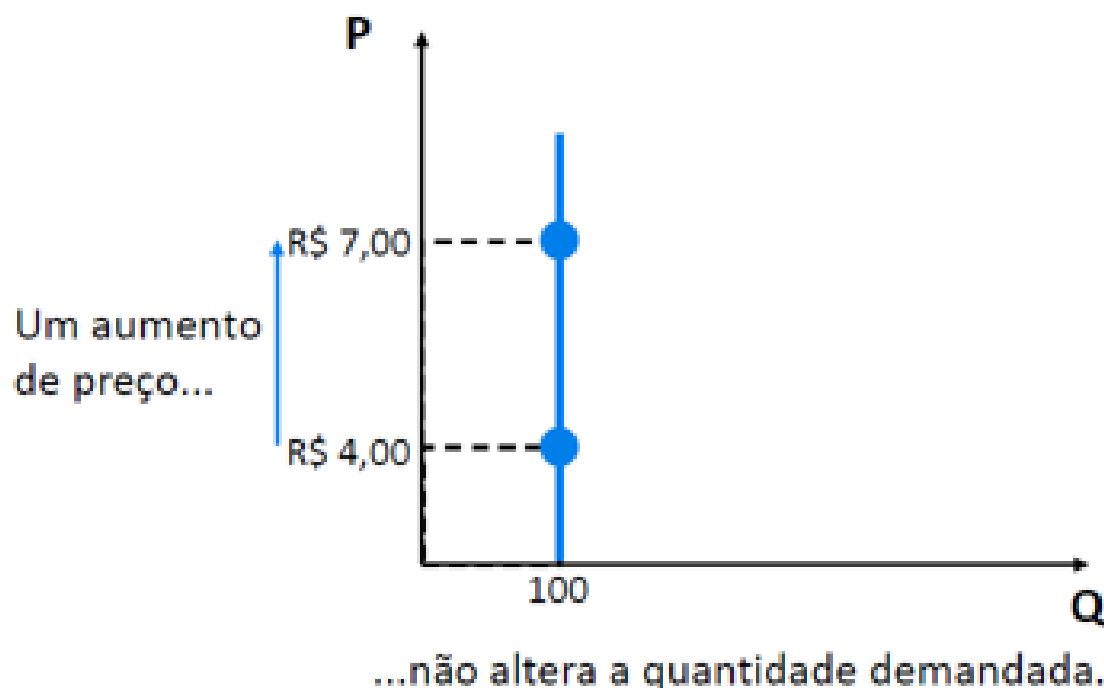
ELASTICIDADE-PREÇO DA OFERTA (E_{PO}): OFERTA INELÁSTICA ($|E_{PO}| < 1$)



$$E=0,45$$



ELASTICIDADE-PREÇO DA OFERTA (E_{PO}): OFERTA PERFEITAMENTE INELÁSTICA ($|E_{PO}|=0$)



$$E=0$$

Elasticidades da oferta e da demanda

Exemplo: mercado de trigo

- Curva de oferta de trigo em 1981

- $Q_S = 1.800 + 240P$

- Curva de demanda de trigo em 1981

- $Q_D = 3.550 - 266P$

Equilíbrio de mercado: $P=3,46$ US\$/bu e $Q=2.630$ milhões bu

Elasticidades da oferta e da demanda

O mercado de trigo

$$E_P^D = \frac{P}{Q} \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} = \frac{3,46}{2.630} (-266) = -0,35 \text{ Inelástica}$$

$$E_P^S = \frac{P}{Q} \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} = \frac{3,46}{2.630} (240) = 0,32 \text{ Inelástica}$$

Outros determinantes da demanda

- **Outros determinantes da demanda além do preço**
 - Renda
 - Preferências do consumidor
 - Preço de bens relacionados
 - Substitutos
 - Complementares

Outras elasticidades

- A **elasticidade preço cruzada da demanda** mede a variação percentual na quantidade demandada de uma mercadoria que decorre da variação de 1% no preço de outra mercadoria.
- Ex.: considerar o caso de dois bens substitutos: manteiga e margarina; o que acontece com o consumo de margarina quando o preço da manteiga varia ?

Elasticidades da oferta e da demanda

- A elasticidade preço cruzada da demanda é dada por:

$$E_{Q_a P_b} = \frac{\Delta Q_a / Q_a}{\Delta P_b / P_b} = \frac{P_b}{Q_a} \frac{\Delta Q_a}{\Delta P_b}$$

- A elasticidade cruzada é positiva no caso de bens substitutos e negativa no caso de bens complementares.

Bens substitutos

- Se aumentar o preço do bem i e aumentar o consumo do bem j, então os dois são chamados substitutos
 - Exemplo: num restaurante, filé e massas
 - Viagens de trem e avião
 - Manteiga e margarina
 - Gasolina e álcool.
- São chamados também de bens concorrentes
 - Preço gasolina, consumo etanol=0,86

Bens complementares (que vão juntos)

- Quando aumenta o preço de um bem e diminui o consumo de outro, são chamados complementares
 - São consumidos conjuntamente
 - Ex.: combustível + pneus
- Supondo que pessoas sempre comam feijão junto com arroz
 - $E_{\text{preço arroz, consumo feijão}} = -0,09$

Elasticidades da oferta e da demanda

- A elasticidade de renda da demanda é dada por:

$$E_I = \frac{\Delta Q/Q}{\Delta I/I} = \frac{I}{Q} \frac{\Delta Q}{\Delta I}$$

A elasticidade de renda da demanda mede a variação percentual na quantidade demandada que decorre da variação de 1% na renda.

E renda no consumo de etanol=0,49

Conclusões

- ❑ **Lei da demanda:** a afirmação de que, com tudo o mais constante, a quantidade demandada de um bem diminui quando o preço dele aumenta
- ❑ **Lei da oferta:** com tudo o mais constante, a quantidade ofertada aumenta a medida que o preço aumenta
- ❑ **Os agentes interagem no mercado em busca de um preço de equilíbrio**
- ❑ **Tabelamentos de preços e outras ações governamentais levam a desequilíbrios de mercado**
- ❑ **As elasticidades medem como o consumidor reage a mudanças nos preços dos produtos, dos seus substitutos e complementos e também na renda**
- ❑ **Demanda e oferta derivados**